

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Web-программирование»

Преподаватель:
Богатыренков С.С.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
1.1 Задание 1.....	4
1.2 Задание 2.....	5
1.3 Задание 3.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: научиться хостингу веб-приложения в Яндекс.Облаке через API Gateway

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. создать API-шлюз с помощью Яндекс.Облака;
2. написать конфигурационный YAML-файл для обработки нужных маршрутов;
3. протестировать работоспособность веб-сервиса и отправить его на проверку в тестирующую систему.

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании требовалось создать веб-ресурс, который по корневому маршруту возвращает логин пользователя (в данном случае - **staffeev409626**), и в заголовках есть кастомный заголовок **X-Author** со значением логина.

Чтобы выполнить это задание, в конфигурационном YAML-файле шлюза нужно прописать корневой маршрут / с добавлением значения **staffeev409626** к ключу ***** поля **content**. В поле **http_headers** были добавлены записи **X-Author: staffeev409626** и **Access-Control-Allow-Origin: '*'** (последняя для того, чтобы доступ к ресурсу был у всех других доменов). Конфигурационный файл показан на рисунке 1.1.

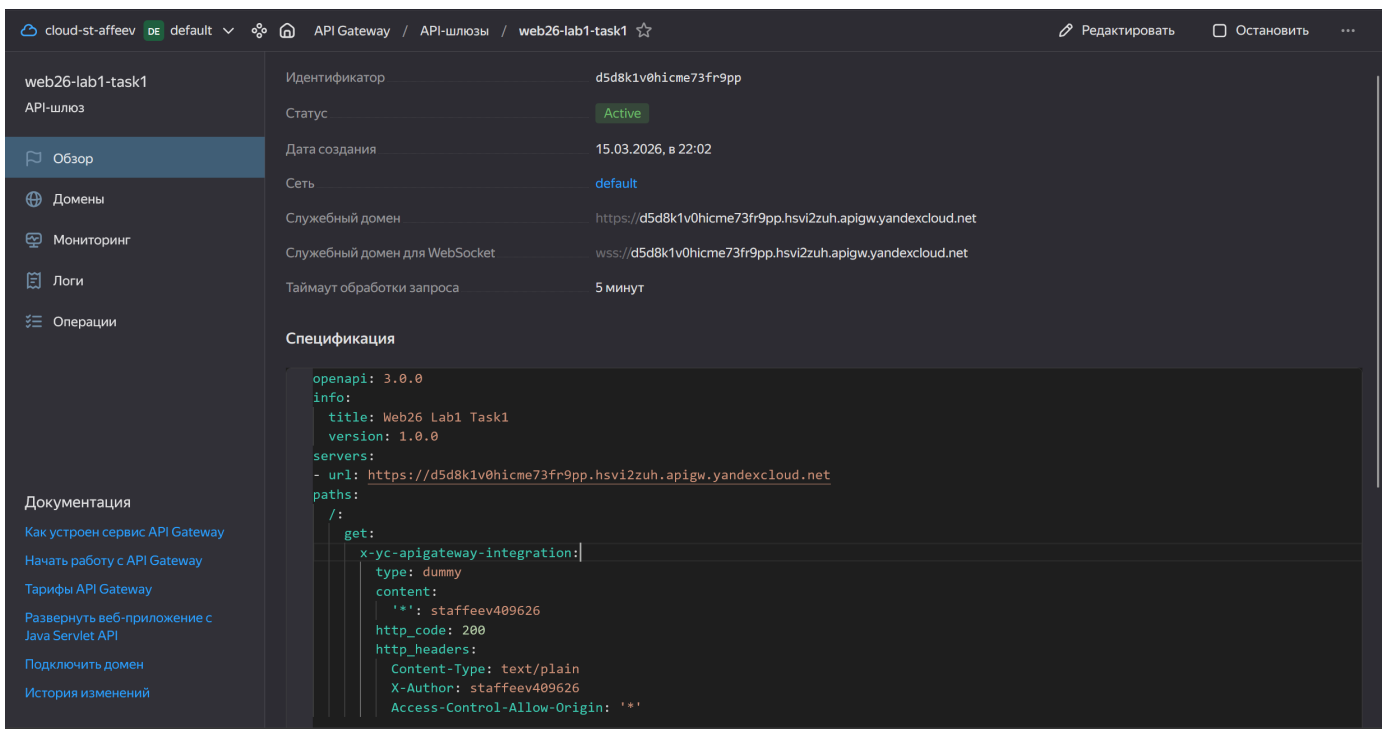


Рисунок 1.1 — YAML-файл API-шлюза для задания 1

Результат деплоя веб-ресурса и обращения к корневому маршруту показан на рисунке 1.2.

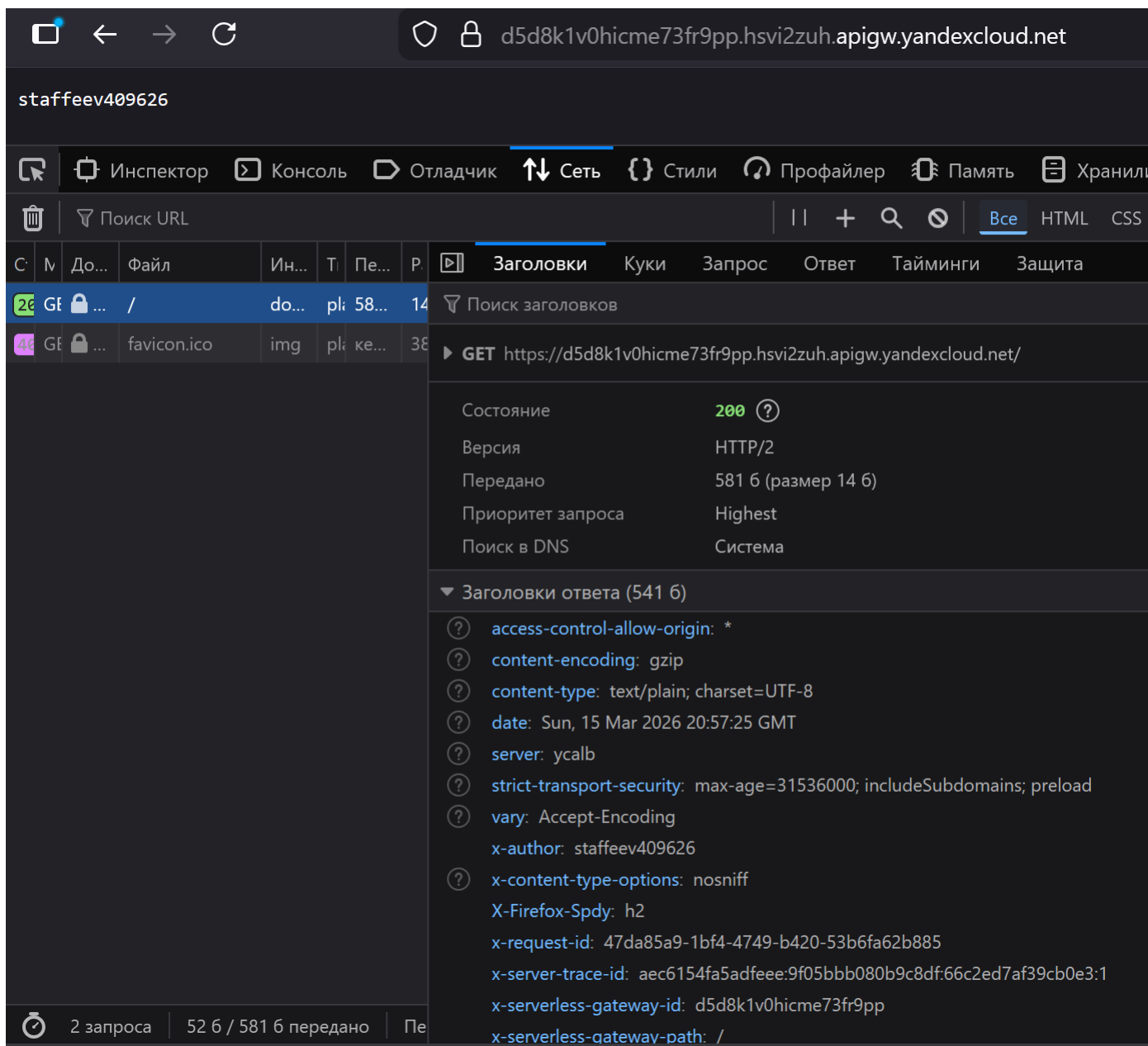


Рисунок 1.2 — Результат обращения к корневому маршруту

На рисунке видно, что запрос возвращает то, что требуется, и в заголовках присутствует кастомный `X-Author`.

1.2 Задание 2

В задании 2 логин должен выдаваться уже по маршруту `/login/`, а по маршруту `/sample/` должна возвращаться функция (в формате `text/plain`) от аргумента x , которая умножает x на квадрат значения *this*.

По аналогии с первым заданием в конфигурационный файл добавлен маршрут `/login/` (рисунок 1.3). В задании требуется, чтобы маршруты заканчивались trailing slash'ем, для этого нужно добавить поле `ignoreTrailingSlashes: false`, а сам маршрут прописывать без этого слэша.

```
servers:
- url: https://d5d8k1v0hicme73fr9pp.hsvi2zuh.apigw.yandexcloud.net
paths:
  /login:
    get:
      x-yc-apigateway-integration:
        type: dummy
        ignoreTrailingSlashes: false
        content:
          '*': staffeev409626
        http_code: 200
        http_headers:
          Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
          X-Author: staffeev409626
          Access-Control-Allow-Origin: '*'
```

Рисунок 1.3 — Маршрут `/login/` в конфигурационном файле

Обращение к маршруту `/login/` показано на рисунке 1.4.

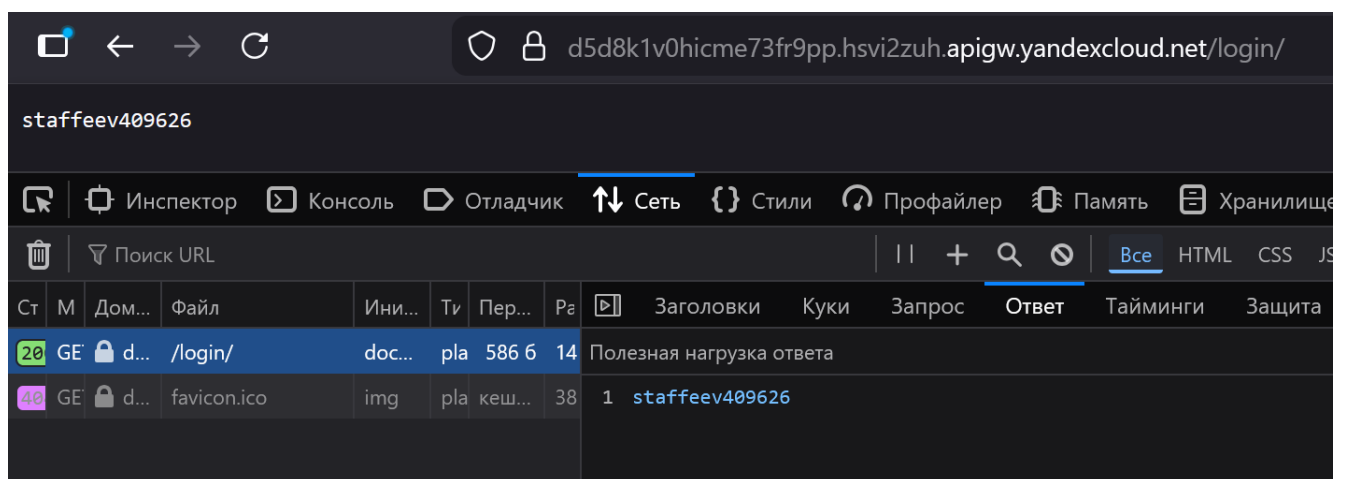


Рисунок 1.4 — Обращение к маршруту `/login/`

Маршрут `/sample/` также был добавлен в конфигурационный файл (рисунок 1.5). Результат обращения к нему показан на рисунке 1.6.

```
/sample:
  get:
    x-yc-apigateway-integration:
      type: dummy
      ignoreTrailingSlashes: false
      content:
        '*': |
          function task(x) {
            return x * this * this;
          }
      http_code: 200
      http_headers:
        Content-Type: text/plain
        Access-Control-Allow-Origin: '*'
```

Рисунок 1.5 — Маршрут `/sample/` в конфигурационном файле

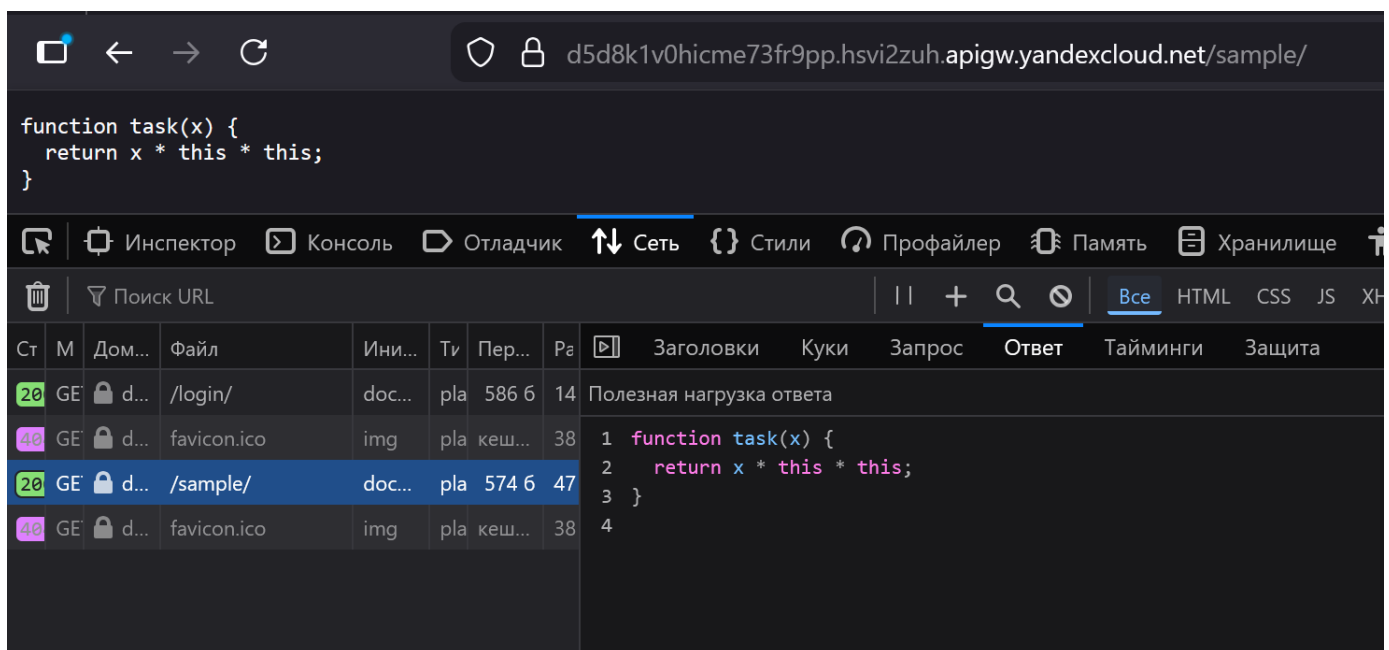


Рисунок 1.6 — Обращение к маршруту `/sample/`

1.3 Задание 3

В третьем задании требовалось добавить маршрут `/promise/`, который возвращает функцию, возвращающую промис, разрешенный в значение `yes`, если $x < 18$, и отвергающий с причиной `no` в противном случае. Обработка маршрута в конфигурационном файле показана на рисунке 1.7.

```
    /promise:
      get:
        x-yc-apigateway-integration:
          type: dummy
          ignoreTrailingSlashes: false
          content:
            '*': |
              function task(x){
                return new Promise(function(resolve, reject){
                  if (x < 18) {
                    resolve("yes");
                  } else {
                    reject("no");
                  }
                });
              }
          http_code: 200
          http_headers:
            Content-Type: text/plain
            Access-Control-Allow-Origin: '*'
```

Рисунок 1.7 — Маршрут `/promise/` в конфигурационном файле

Результат обращения к маршруту `/promise/` показан на рисунке 1.8.

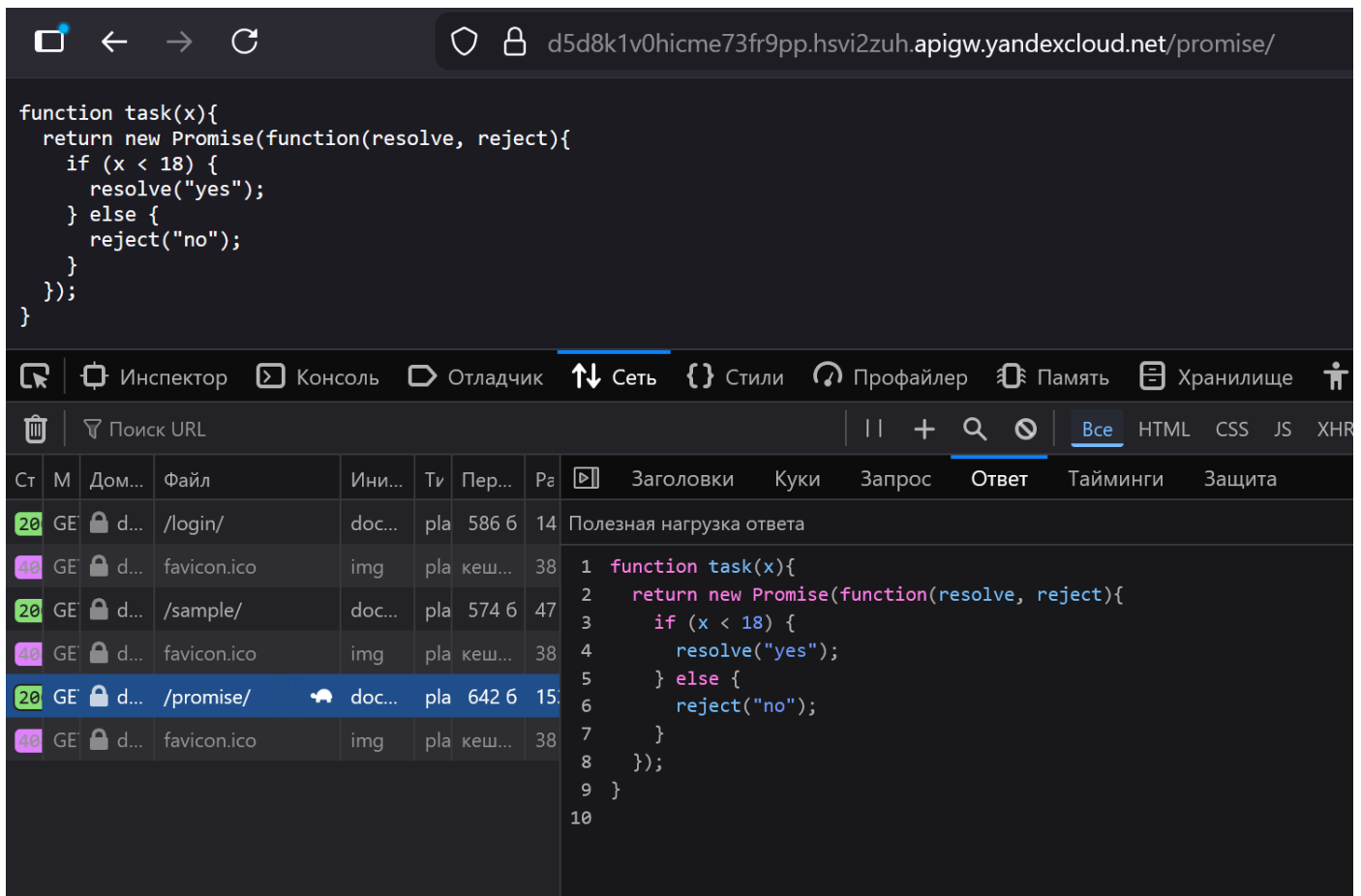


Рисунок 1.8 — Обращение к маршруту `/promise/`

В последнем задании необходимо было обработать маршрут `/fetch/`, при обращении к которому пользователю выдается html-страница с кнопкой и полем ввода. После ввода запроса в поле ввода и нажатии на кнопку через `fetch` должен послаться запрос, результат которого устанавливается в поле ввода. Для выполнения нужно поменять значение `Content-Type` на `text/html; charset=UTF-8`, и в `content` написать сам html (рисунок 1.9; на картинке код не из YAML-файла, так как интерфейс Яндекс.Облака не позволяет удобно просматривать объемные конфигурационные файлы без скролла).

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Lab1 Task3</title>
6  </head>
7  <body>
8
9    <input id="inp">
10   <button id="bt">Отправить</button>
11
12  <script>
13  <document.getElementById("bt").onclick = function() {
14      const url = document.getElementById("inp").value;
15
16      fetch(url)
17        .then(r => r.text())
18  <    .then(t => {
19      |     document.getElementById("inp").value = t;
20      |   });
21  <};
22  </script>
23
24  </body>
25  </html>

```

Рисунок 1.9 — Значение поля `content` в обработке маршрута `/fetch/`

Скрипт в html устроен очень просто: при клике на кнопку `bt` из поля `inp` берется текст, затем с ним в качестве аргумента выполняется команда `fetch`, после чего возвращенное ей значение ставится обратно в поле `inp`.

Результат обращения к маршруту `/fetch/` показан на рисунке 1.10.

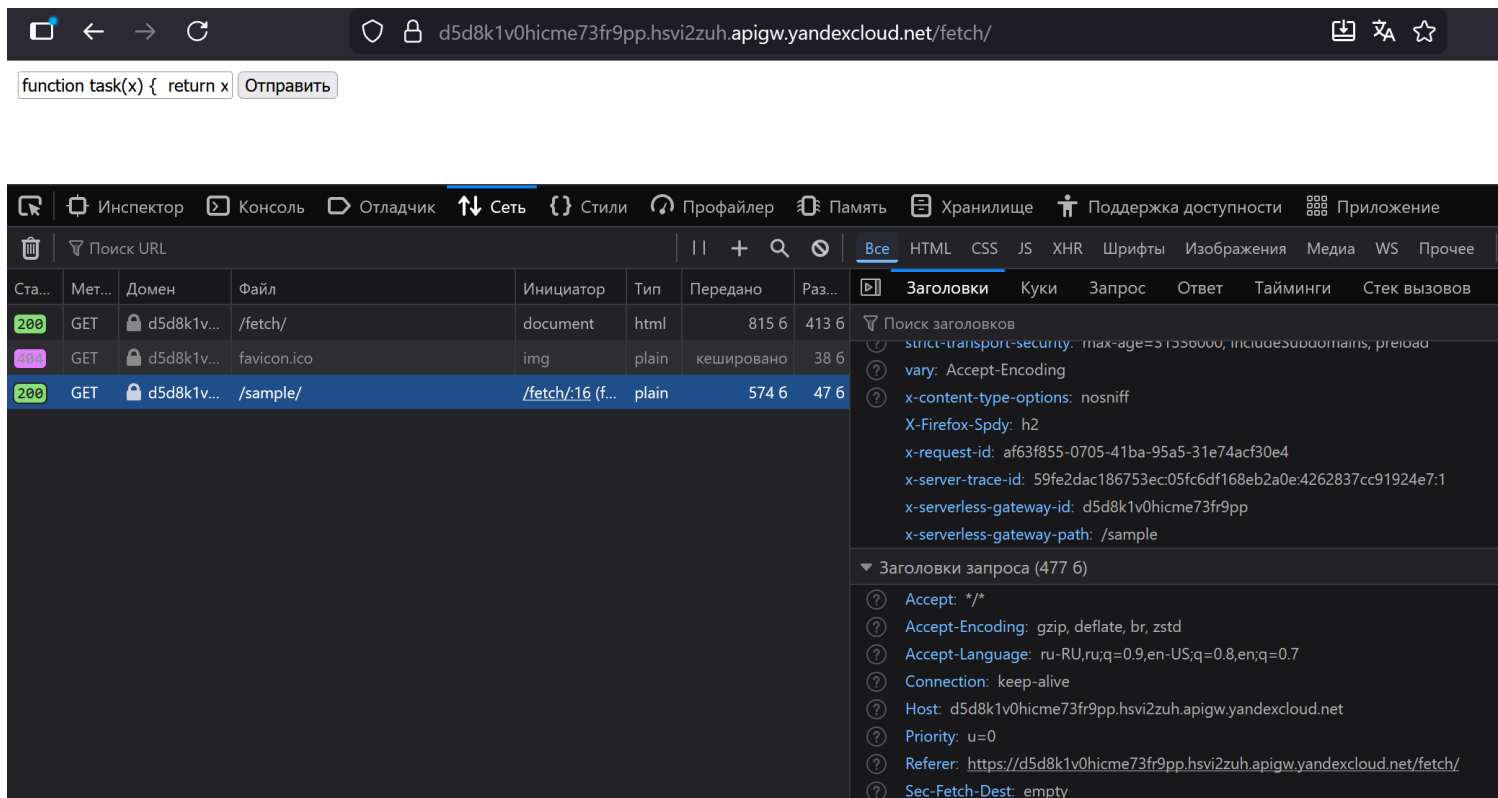


Рисунок 1.10 — Обращение к маршруту `/fetch/`

В поле `inp` был введен запрос `/sample/`. После нажатия на кнопку был отправлен соответствующий запрос, что видно на рисунке, где инициатором запроса указан `/fetch/`. И результат - код функции - помещен обратно в поле ввода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был создан API-шлюз с помощью API Gateway Яндекс.Облака. Затем был написан конфигурационный файл, обрабатывающий ряд маршрутов в соответствии с заданиями 1-3. Все задания выполнены корректно, что отображается на платформе (рисунок 1.11). Цель работы достигнута.

 Задание 1	-	100,00	0-100	100,00 %	-
 Задание 2	-	100,00	0-100	100,00 %	-
 Задание 3	-	100,00	0-100	100,00 %	-

Рисунок 1.11 — Выполненные задания 1-3 на платформе курса